

《气象灾害预警信号智能化发布系统》

项目成果简介

《气象灾害预警信号智能化发布系统》是 2024 年度桂林市气象局自立科研项目，项目承担单位为平乐县气象局。项目实施期限为 2024 年 11 月至 2025 年 11 月，研究年限为一年。

项目成果为《气象灾害预警信号智能化发布系统》主体运行程序和技术报告与使用手册。

针对县级气象台预警信息发布过程中存在的编写效率低、乡镇名称手工录入易出错、暴雨预警参数填写易遗漏、内容校核困难等问题，基于 Python 语言和 Streamlit 框架，设计开发了一套面向县级气象台的预警信息智能生成系统，并在平乐县气象局部署应用。主要成果如下：

(1) 开发了县级气象预警信息智能生成系统 1 套，构建了涵盖雷电、暴雨、高温、大风等 13 类气象灾害的多级预警模板库，实现了预警内容一键自动生成。

(2) 设计了双区域乡镇勾选功能，将辖区 10 个乡镇名称预置于系统，通过勾选方式替代手工输入，支持暴雨过程预警等复杂场景下"已受影响区域"与"未来可能影响区域"的差异化表述。

(3) 集成了文本智能纠错功能，可对预警内容进行错别字、标点符号等自动检查，纠错识别率不低于 93%。

(4) 建立了暴雨预警参数配置化校验规则体系，支持降雨量、时长等关键参数的自动范围校验，有效防止参数填写遗漏和超范围填

写。

系统自 2025 年汛期起在平乐县气象局投入业务使用，运行稳定可靠。经应用前后对比统计，单条预警编写时间由 5 ~ 10 分钟缩短至 1 ~ 2 分钟，效率提升约 80%；乡镇名称错误率由约 10%降至 0%，参数填写遗漏率由约 20%降至 0%，内容错误率由约 15%降至 2%以下，有效提升了基层气象预警服务的时效性和准确性；且项目提供了完整的技术报告与程序使用手册。系统基于 Python 语言开发，采用 B/S 架构，部署简单，仅需 Python 运行环境和浏览器即可使用，对硬件资源要求低，普通办公电脑即可流畅运行，维护成本低，适合县级气象台站人员少、技术力量有限的实际情况，具有良好的推广应用潜力。